Document 8 - Diffraction des molécules de fullerène

La production d'un faisceau incident de C_{60} s'effectue par sublimation à des températures entre 626,85 °C et 726,85 °C.

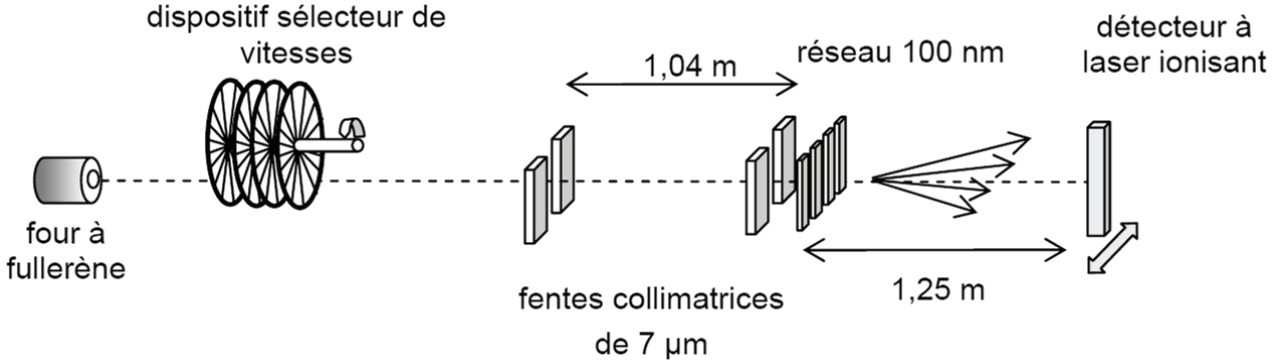

Figure 10 - Dispositif expérimental de la diffraction du fullerène

La distribution de vitesse des molécules de C_{60} en sortie du four est donnée par le graphique ci-contre :

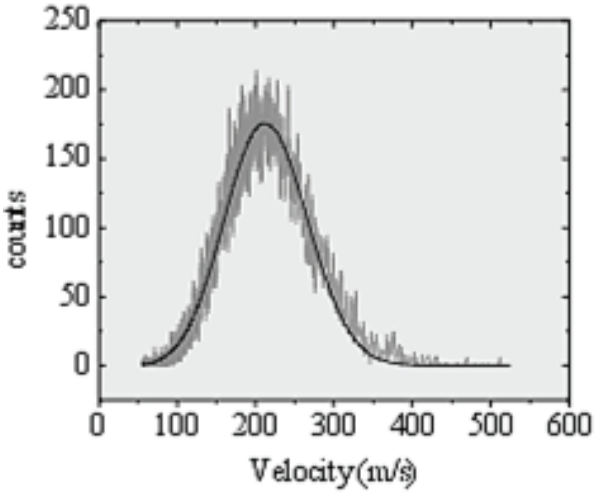

Figure 11 - Distribution des vitesses des molécules de fullerène à la sortie du four

Après diffraction sur le réseau de pas $a = 100\ \mathrm{nm}$ (grille de SiN_x contenant des fentes de 50 nm de large espacés de 100 nm), les molécules de C_{60} se déposent sur un écran bidimensionnel placé à une distance $D = 1{,}25\ \mathrm{m}$.

Leurs distributions spatiale et quantitative s'obtiennent en balayant l'écran avec un faisceau laser visible. L'absorption de la lumière ionise les molécules de C_{60} qui sont alors accélérées par l'application d'une tension électrique vers une électrode, où elles provoquent l'émission d'électrons qui constituent le signal détecté.

La figure ci-contre montre l'allure de la figure d'interférence observée :

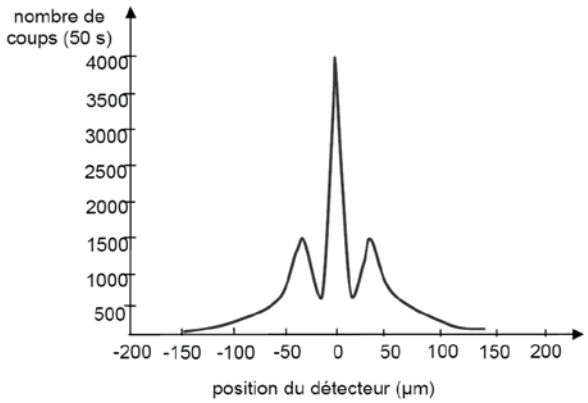

Figure 12 - Figure d'interférences obtenue sur un temps d'acquisition de 50 s

La température du faisceau incident joue un rôle important dans la diffraction. Si elle est trop élevée, les molécules de fullerène perdent leur cohérence : les interférences sont alors détruites.

Source : Am. J. Phys. , Quantum interference experiments with large molecules, avril 2003

FIN